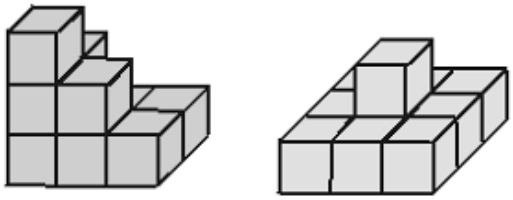
1

*

A **B**



	A	B
Aus wie vielen Würfeln bestehen die Körper?	**10**	**10**
Wie viele Würfel fehlen zum Würfel?	**17**	**17**
Wie viele Würfel musst du mindestens hinzufügen, damit ein Quader entsteht?	**8**	**8**

Zeichne die Baupläne zu den Körpern A und B!

a)

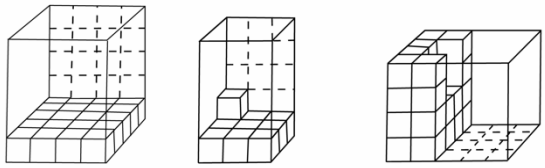
2	1	1
3	2	1

b)

1	1	1
1	2	1
1	1	1

2

Wie viele Würfel musst du hinzufügen, bis ein Quader entsteht? *
Aus wie vielen Würfel besteht dann der Quader?

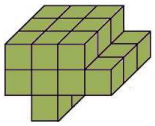


a) 80 **a) 35** **a) 52**

b) 100 **b) 45** **b) 80**

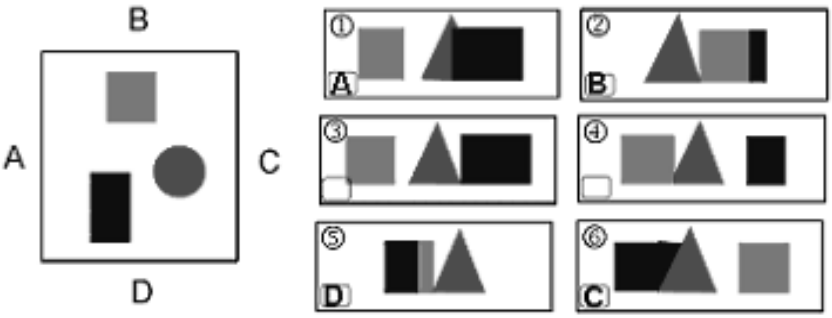
3

Der nebenstehende Köper besteht aus lauter kleinen Würfeln und ist außen komplett mit Farbe bemalt worden. ***

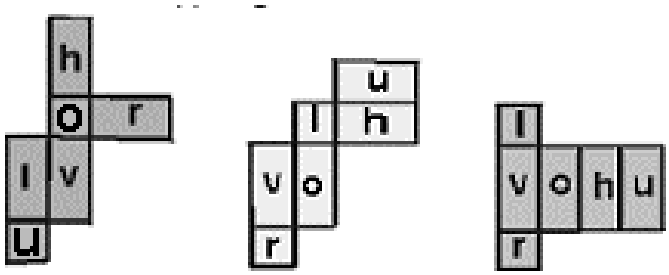


Annahme: es sind unten 3 Würfel verbaut.
Aus wie vielen Würfeln besteht der Körper? **9 + 12 + 3**
Wie viele Würfel sind auf nur einer Seite bemalt? **4** **(oben1, Vorderseite1 und Rückseite1 und mittlere Ebene 3. Reihe von links mittlerer Stein)**
Wie viele Würfel sind auf 3 Seiten bemalt? **8**
Wie viele Würfel sind gar nicht bemalt? **1**

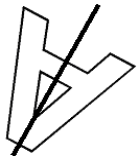
4 Wer sieht welche Ansicht? Trage den richtigen Buchstaben ein! *



5 Trage in die Flächen des Quaders ein, welche oben (o), unten (u), vorne (v), hinten (h), rechts (r) oder links (l) liegen! **



6 Finde die möglichen Symmetrieachsen, zeichne sie ein und schreibe die Anzahl auf! **

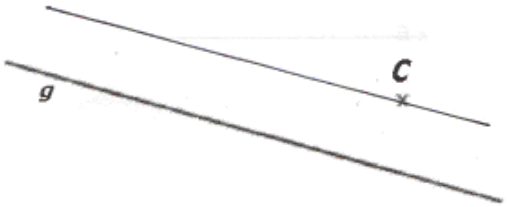


Anzahl: **1**

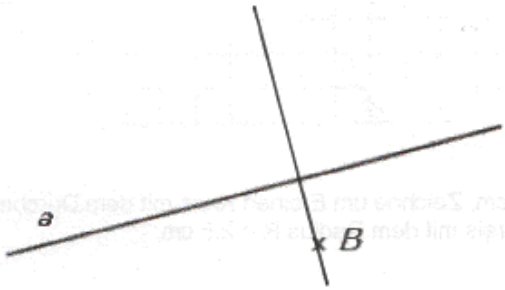
Anzahl: **0**

Anzahl: **0**

7 Zeichne eine Parallele, die durch *C* verläuft! *



8 Zeichne eine Senkrechte zu a, die durch B verläuft! *



9 ***

a) Zeichne auf der Geraden g die Strecke AB = 3cm ein.

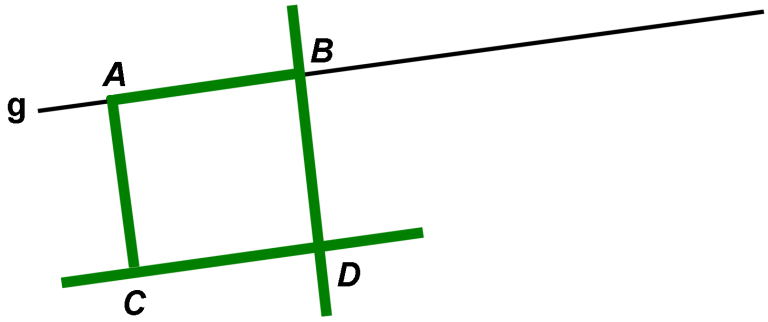
b) Zeichne vom Punkt A aus eine senkrechte Strecke mit der Länge 3cm. Der zweite Endpunkt erhält die Bezeichnung C.

c) Zeichne durch den Punkt C eine parallele Gerade zur Geraden g.

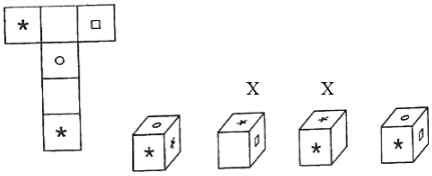
d) Zeichne durch den Punkt B eine parallele Gerade zu AC. Der Schnittpunkt mit der Geraden, auf welcher der Punkt C liegt, heißt D.

Die Strecke BD hat die Länge **3** cm.

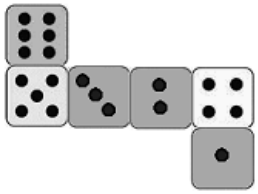
e) Die Figur, die du gezeichnet hast, ist **ein Quadrat (Viereck)**.



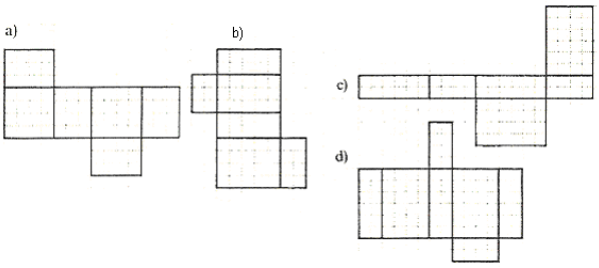
10 Falte im Gedanken das Würfelnetz zu einem Würfel. *
Welche der abgebildeten Würfel entstehen? Kreuze an!



11 Beim Spielwürfel haben die gegenüberliegenden Flächen zusammen sieben Punkte. Trage die fehlenden Punkte richtig ins Würfelnetz ein! *



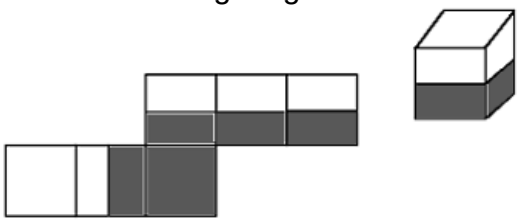
12 Trage unten ein! *



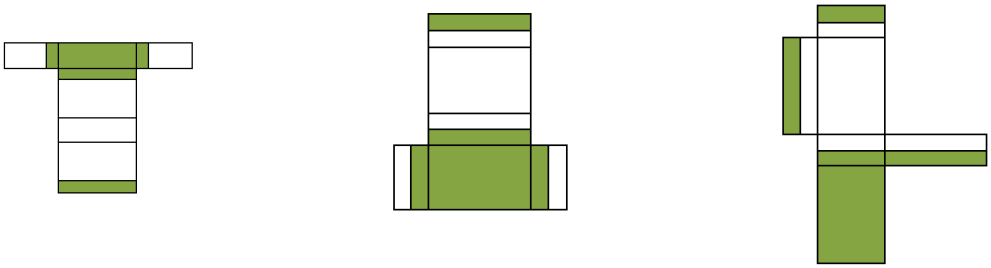
Folgende Netze ergeben einen Quader: **a, c**

Keinen Quader gibt es bei **b, d**, weil **b.) Fläche zu klein; d.) Fläche zu viel.**

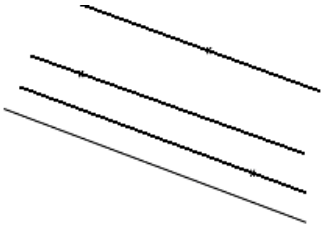
13 Der abgebildet Würfel wurde bis zur Hälfte seiner Höhe in einen Farbeimer getaucht. Male entsprechende Flächen des unten gezeichneten Würfelnetzes so an, dass beim Zusammenfalten der abgebildete Würfel entsteht. Eine Seitenfläche ist bereits richtig eingefärbt. **

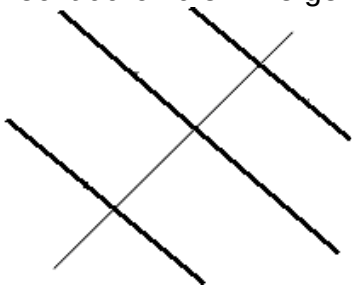


14 3 Quader wurden zur Hälfte in Farbe getaucht. Färbe die Netze ein! **

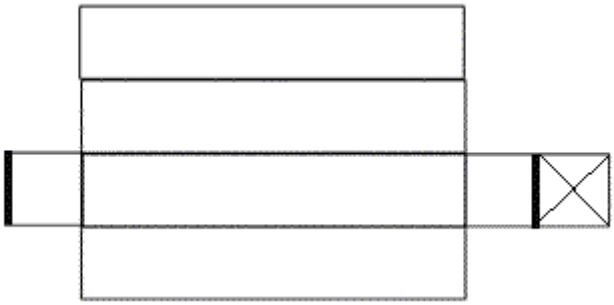


15 a) Zeichne durch die Kreuze Linien, die parallel zu der Linie sind! b) Zeichne durch die Kreuze Linien die senkrecht durch die Linie gehen! *

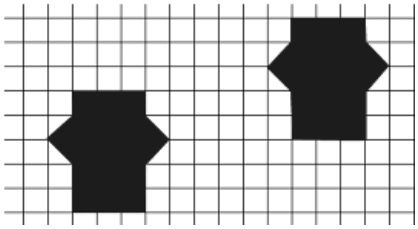




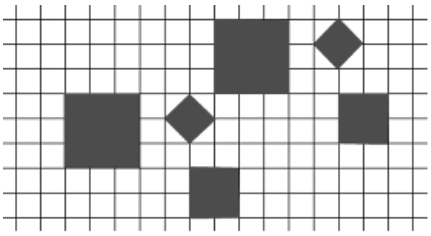
16 Die Zeichnung soll ein Quadernetz darstellen. Verbessere den Fehler und ergänze die fehlende Fläche. Zeichne mit dem Geodreieck ganz genau! *



17 Verschiebe nach der angegebenen Vorschrift! *

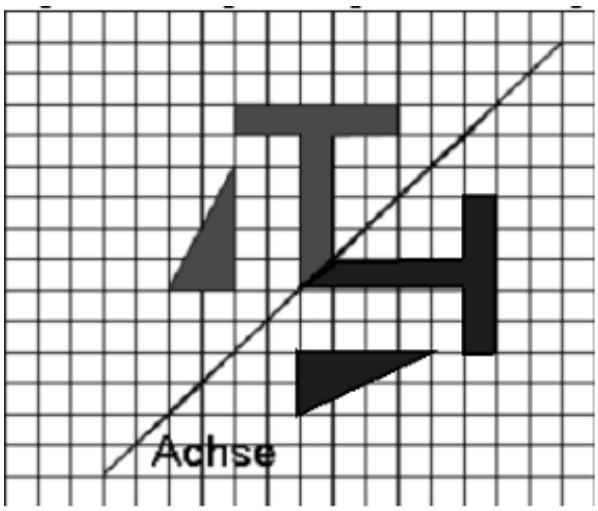


9 nach rechts, 3 nach oben

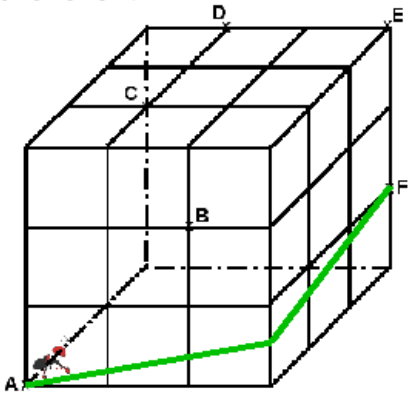


6 nach links, 3 nach unten

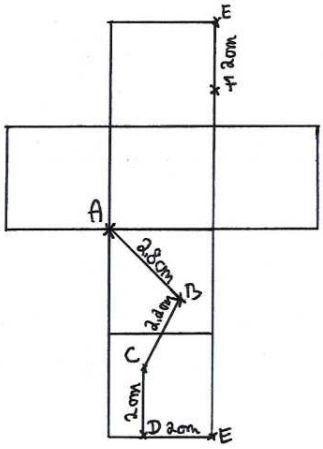
18 Ergänze die folgende Figur zu einer spiegelbildlichen Figur! Benutze das Geodreieck! **



19 Eine Ameise sitzt auf einem Würfel und krabbelt darauf rum. Sie bewegt sich von A über Punkte B, C, D und E auf dem Punk F. ***



a) Zeichne ein Netz des Würfels, wenn die Seitenlänge 3cm beträgt!
Darstellung ist hier nicht maßstäblich!



b) Zeichne den Weg der Ameise im Netz ein!

c) Wie weit ist die Ameise gekrabbelt?

2,8cm + 2,2cm + 2cm + 2cm + 2cm = 11cm

d) Auf welchem Weg wäre die Ameise am schnellsten gewesen? (Zeichne diesen Weg in den Würfel mit grün ein!)

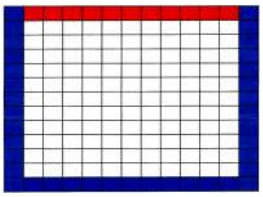
20 Lisa möchte für Ihren Puppenwagen eine sogenannte Patchwork-Decke in Form eines Quadrates nähen. Dafür benötigt sie verschieden farbige gleichgroße Stoffquadrate mit einer Seitenlänge von 8cm. **

Jetzt hat Lisa genau 48 Quadrate zugeschnitten. Dies soll der äußere Rand der Decke sein.

a) Aus wieviel Stoffquadraten besteht jede Seite der Decke.
48 – 4 = 44 44: 4 = 11 11 + 2 = 13
A: Jede Seite besteht aus 13 Quadraten.
48 minus die 4 Eckquadrate = 44

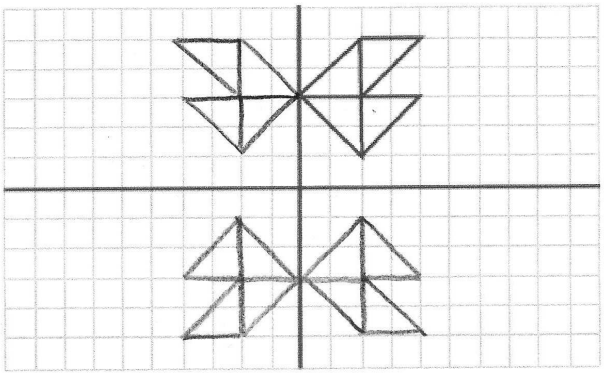
b) Wieviel Stoffquadrate muss Lisa noch zuschneiden um eine fertige Decke zu erhalten?
Unterschiedliche Ansätze z.B.:
11 * 11 = 121
A: Lisa muss noch 121 Quadrate zuschneiden.

c) Wie breit ist die fertige Decke?
13 * 8cm = 104cm.



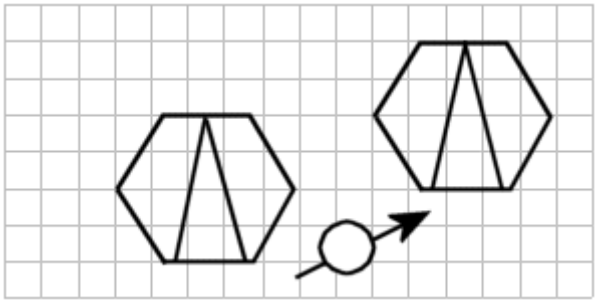
21 Zeichne zwei Rechtecke, die genau einen gemeinsamen Punkt haben. Verwende ein Lineal! *
Verschiedene Möglichkeiten, am besten erklärt man dies den Kindern, wenn man einfach zwei Rechtecke hinlegt. Rechteck kann z.B. eine Pralinenschachtel und die Fernbedienung sein. Diese sollen sich an einer Ecke berühren. Einfach hinlegen und schauen ☺

22 Erstelle 3 Spiegelbilder zur Figur! **



(In einer Prüfungsaufgabe wird natürlich nur ein Spiegelbild gefordert, weil das zeichnen von 3 zu zeitaufwändig wäre zu Übungszwecken hier aber 3)

23 Wie heißt die Verschiebevorschrift? *
7 r 2 o



0659